

Attività svolta in classe

330s	47.0° ₄₇	ANCORA QUALCHE PEZZO NON FUSO
360s	57.8° ₅₈	TUTTO FUSO
390s	73.0° ₇₃	FUSO

LABORATORIO DI SCIENZE: IL MISTERO DEL CIOCCOLATO FONDENTE

74.6°
TUTTO
FUSO

1. Introduzione: Perché il cioccolato fonde?

Hai mai notato che il cioccolato si "scioglie" in bocca ma resta solido tra le mani? Questo accade perché il cioccolato fondente fonde a una temperatura molto vicina a quella del corpo umano (circa 32-35°C).

Oggi studieremo la **FUSIONE**: il passaggio dallo stato **solido** allo stato **liquido**.

Materiali Occorrenti

- 100g di cioccolato fondente (almeno 70% cacao).
- Un pentolino e una ciotola per il bagnomaria.
- Un termometro da cucina digitale (sensibile al decimo di grado).
- Cronometro.
- Fornello elettrico o piastra.

Procedimento

Preparazione: Sminuzzate il cioccolato in pezzi piccoli e uniformi e metteteli nella ciotola.

Rilevazione Iniziale: Inserite il termometro nel cioccolato solido e annotare la temperatura ambiente T_0 .

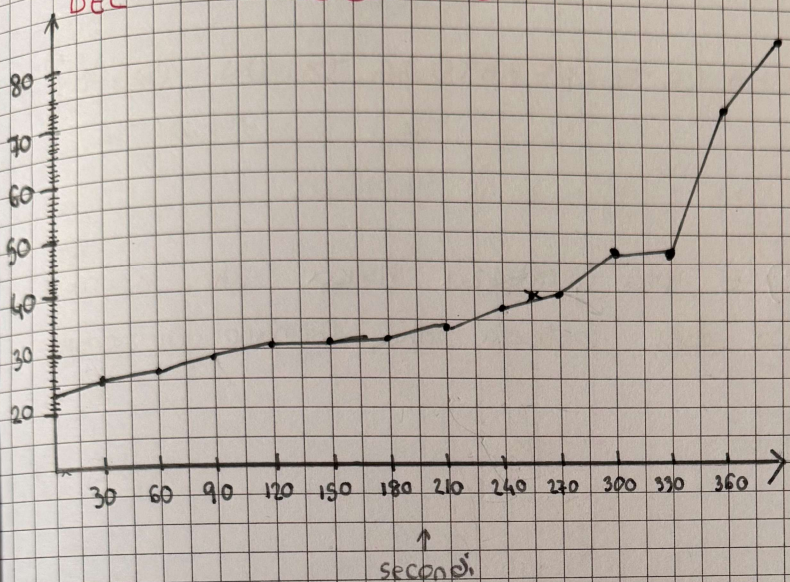
Riscaldamento: Iniziate il bagnomaria. **Attenzione:** l'acqua del pentolino sotto non deve bollire violentemente; serve un calore dolce e costante.

Raccolta Dati: Ogni 30 secondi, mescolate brevemente e annotare la temperatura

🎨 Colora gli strumenti che useremo oggi:



ANALISI DEI DATI SULLA FUSIONE DEL CIOCCOLATO



2. La nostra ipotesi

Secondo te, se continuiamo a scaldare il cioccolato mentre si sta sciogliendo, il termometro continuerà a segnare temperature sempre più alte?

☒ Sì, la temperatura salirà continuamente.

☒ No, la temperatura si fermerà per un po'.

3. Tabella delle Osservazioni

Inizia a scaldare a bagnomaria e annota la temperatura ogni 30 secondi.

Tempo (Secondi)	Temperatura (°C)	Stato del Cioccolato (Solido / Inizia a fondere / Liquido)
0 (Inizio)	23.7° 24	Solido
30 s	23.7° 26.1° 26	SOLIDO
60 s	26.7° 27	SOLIDO
90 s	28.9° 29	SOLIDO
120 s (2 min)	30.9° 31	SOLIDO
150 s	31.7° 32	SOLIDO
180 s (3 min)	32.0° 32	INIZIA a FONDERE
210 s	34.5° 35	INIZIA a FONDERSI
240 s (4 min)	36.4° 36	SI STA FONDEDO
270 s	39.7° 40	QUASI TUTTO FUSO
300 s	47.2° 47	Praticamente TUTTO FUSO